

Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

5ta cohorte

Módulo 4

Gestión de procesos y nuevas tecnologías para la mejora

Mg. Diego Zinggerling
Lic. Lionela Contreras

Unidades



Parte 1: Transformación digital. Conceptos generales de gestión por proceso.

Proceso; enfoque de procesos; mapa de procesos, jerarquía de procesos.

Parte 2: Etapas de diseño de procesos, identificación, relevamiento y modelado.

Parte 3: Análisis y Mejora de procesos; minería de procesos + Agentes.

Trabajo práctico integrador final.

Parte 1

Conceptos generales



¿De dónde venimos?

- IA Generativa
- Estrategia tecnológica.



Transformación digital vs. digitalización

UNRaf en su diplomatura en IA y TO implementó un formulario digital (Forms) para recibir pre-inscripciones a la propuesta en lugar de recibir formularios escaneados.

Digitalización

Un supermercado implementa una plataforma digital que integra servicios como compra en línea, gestión de pedidos, programa de fidelización y entrega a domicilio, permitiendo a los clientes acceder a todos estos servicios desde una única aplicación. Además, rediseña sus procesos para hacerlos más eficientes.

Transformación digital



Transformación digital vs. digitalización

-Transformación digital: Cambios que se producen por la aplicación y la utilización de la tecnología digital en organizaciones, e individuos, con el fin de mejorar experiencias, hacer más eficiente las operaciones, procesos y por sobre todo, crear nuevas oportunidades de negocio, más ventajas competitivas e innovaciones".

-Digitalización: La digitalización es el proceso de convertir datos analógicos en formato digital.

Roadmap de la transformación digital



Recolección de Datos Inicial



<https://www.napkin.ai/>



¿Como están transitando la transformación digital en sus organizaciones?



Procesos - 2024

- **Procesos e IA:** En EEUU y europa, el 89% de las organizaciones ya están utilizando o implementando activamente IA.
- **De ellos, el 72% está preocupado** porque las deficiencias del proceso pueden frenar el progreso.



BOLETINES INFORMATIVOS · CFO DAILY

Informe del MIT: El 95% de los proyectos piloto de IA generativa en las empresas están fracasando



celonis

Procesos - 2025

 BUSCAR

FORTUNE

SUSCRÍBETE AHORA

INICIAR SESIÓN

HOGAR

NOTICIAS

FORTUNE 500

TECNOLOGÍA

FINANZAS

LIDERAZGO

ESTILO DE VIDA

CLASIFICACIONES

MULTIMEDIA

BOLETINES INFORMATIVOS · CFO DAILY

Informe del MIT: El 95% de los proyectos piloto de IA generativa en las empresas están fracasando



Casi ocho de cada diez empresas han implementado inteligencia artificial de alguna forma, pero aproximadamente el mismo porcentaje no informa ningún impacto material en las ganancias. A esto lo llamamos la “paradoja de la generación IA”.





Procesos - 2026



Experiencia del cliente individualizada y en tiempo real

Operaciones eficientes y resilientes que se adaptan y evolucionan

Investigación y desarrollo acelerados e innovación disruptiva

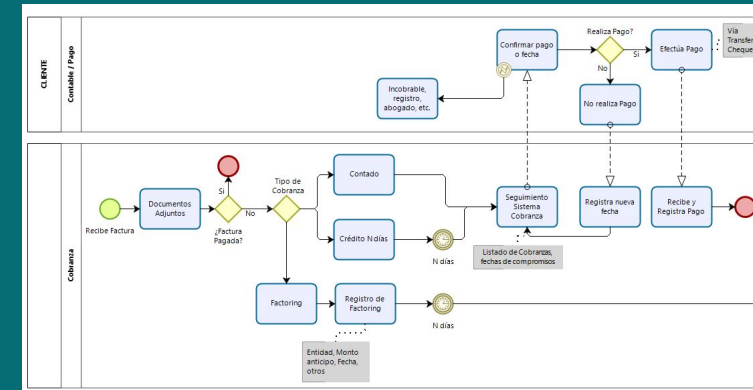
Planificación estratégica predictiva basada en IA

Experiencia de talento personalizada y basada en datos

Proceso

- Secuencia ordenada de actividades
- Entradas y salidas
- Agregan valor a clientes

Input



Output

Inicio:

Ganas de tomar
mate

Entradas:

Agua
Yerba
Azúcar (NO

Actividades:

1. Poner agua del dispenser en el termo
2. Poner el agua del termo en la pava eléctrica
3. Calentar 85°

Salida:

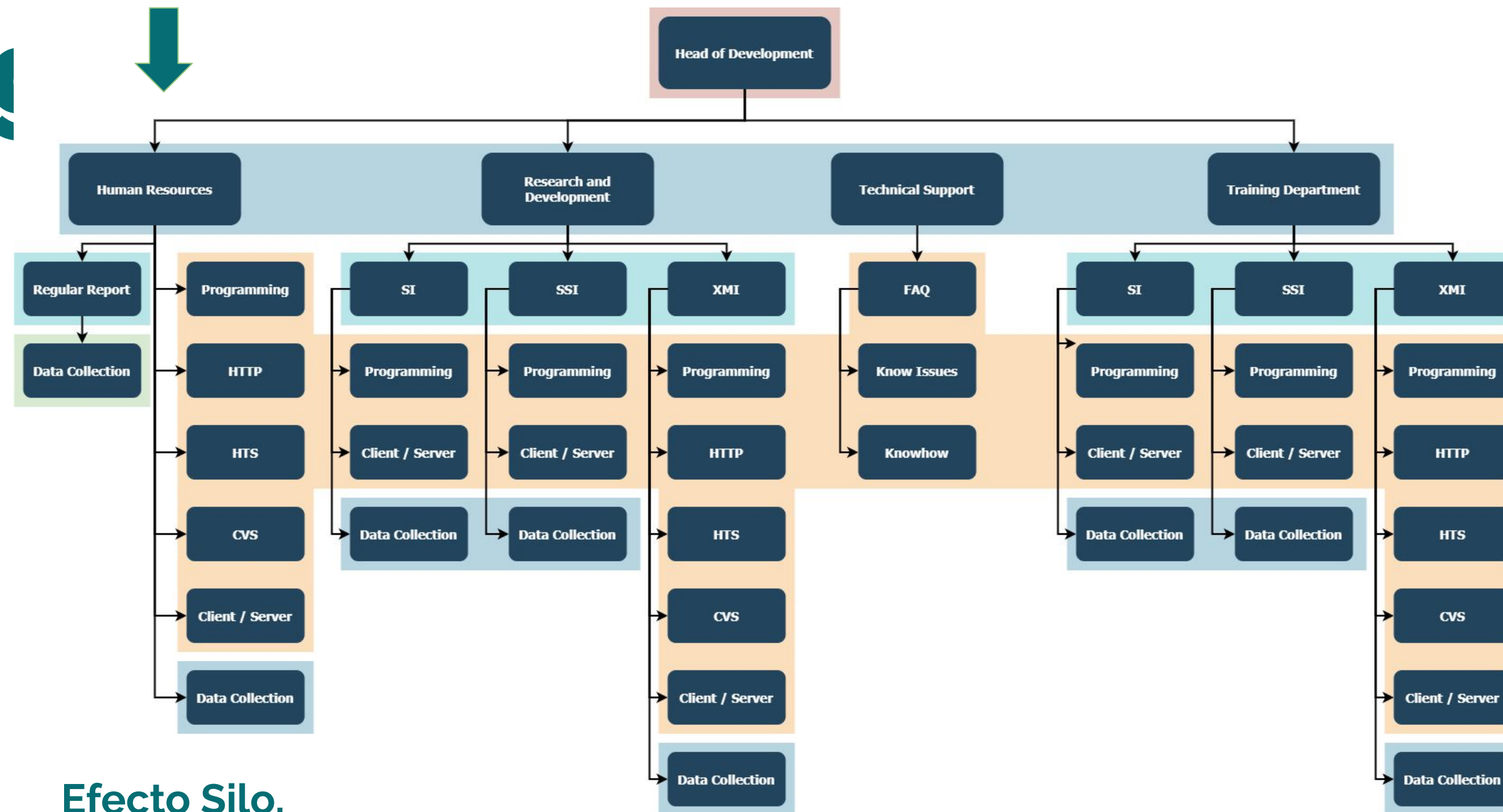
Mate listo para
tomar



La gestión basada en procesos apunta a la comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema para contribuir a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos.



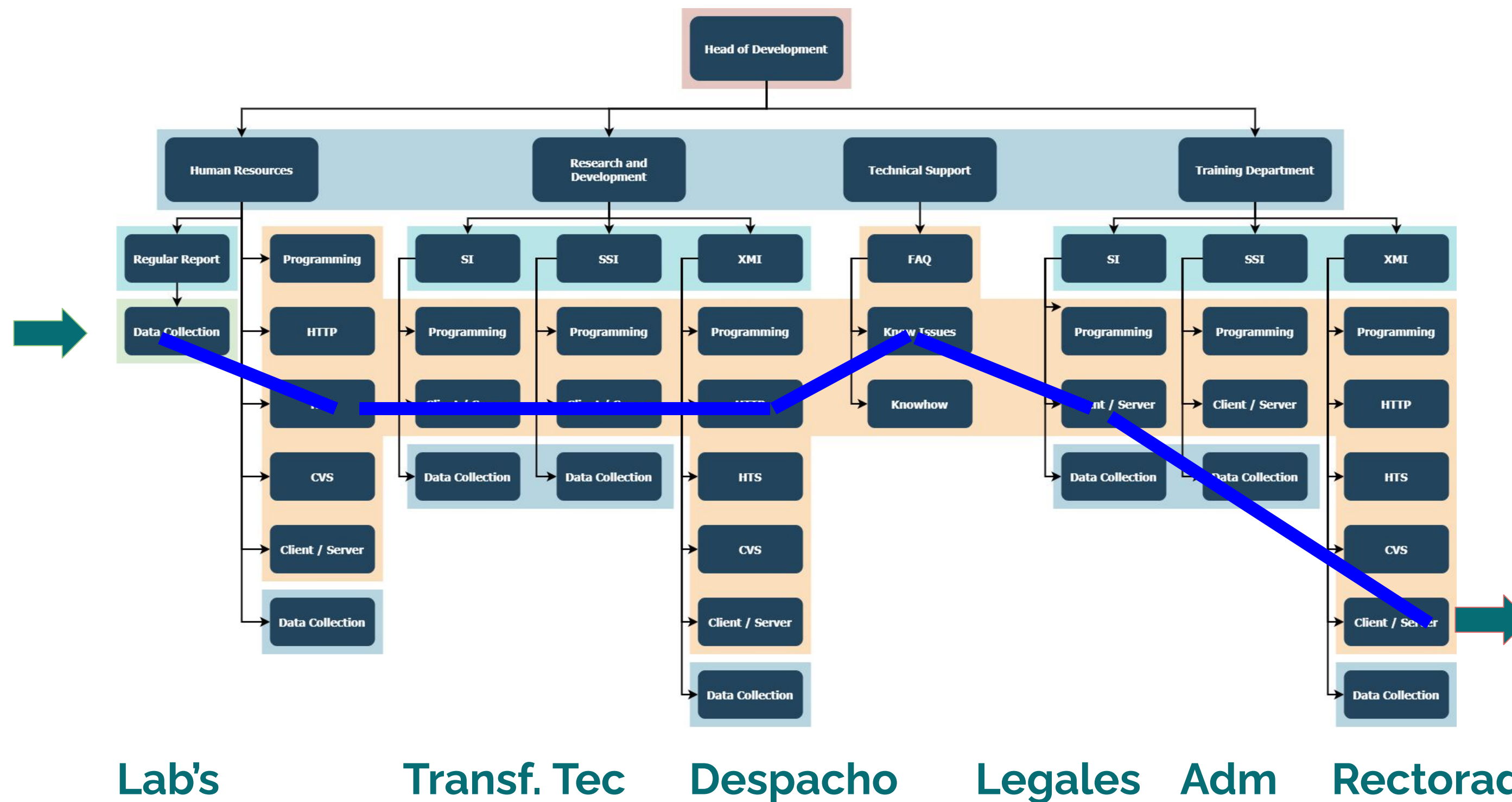
Enfoque org



- Generar contratos de I+D+
- Qué espera investigación?
- Qué espera legales?
- Qué espera administración?

Enfoque por procesos

Contrato
de I+D



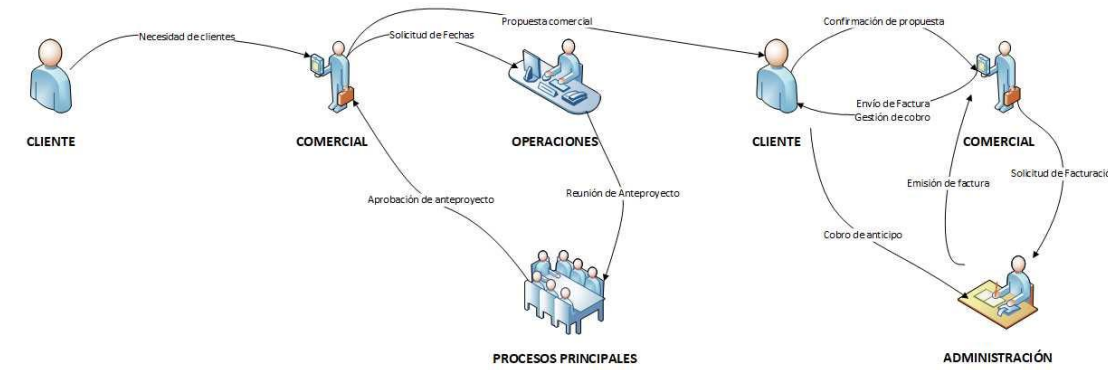
Mapa de procesos



Modelo de mapa de procesos

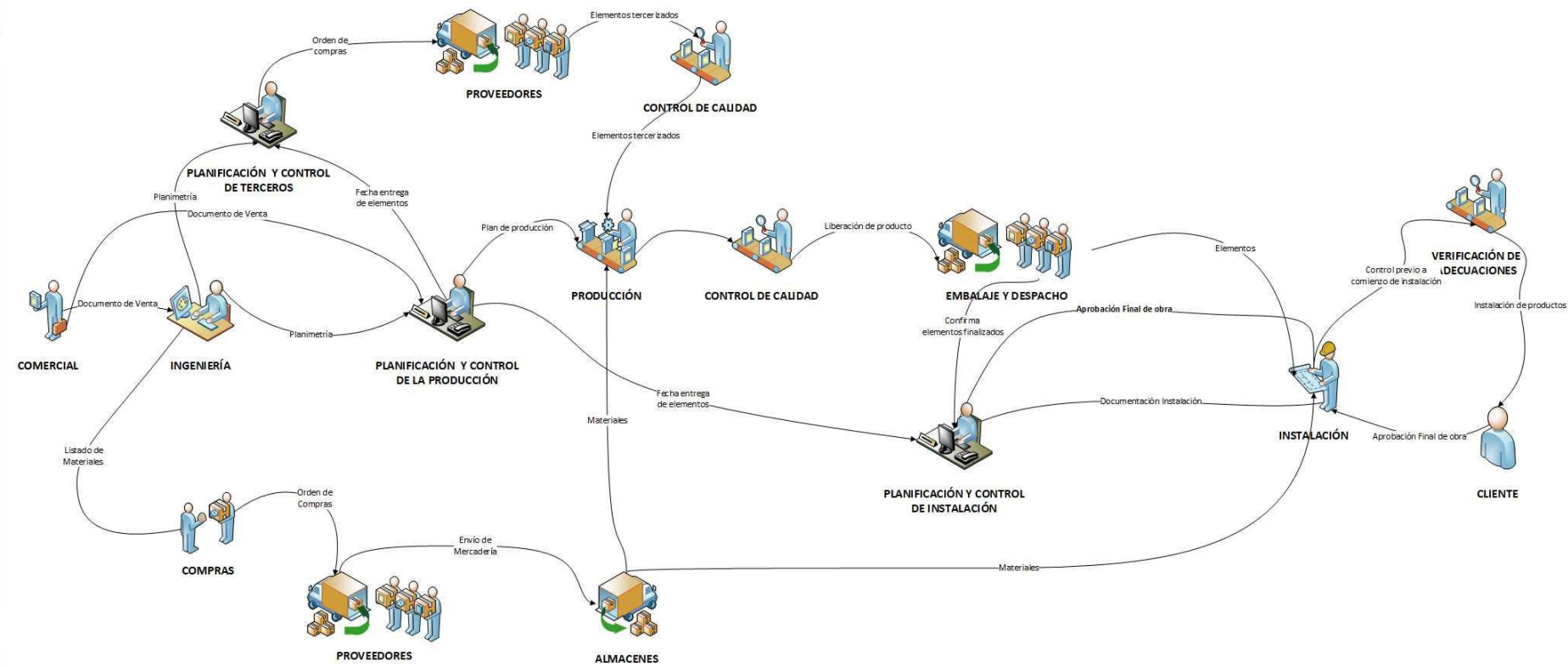


INICIO DE PROYECTO

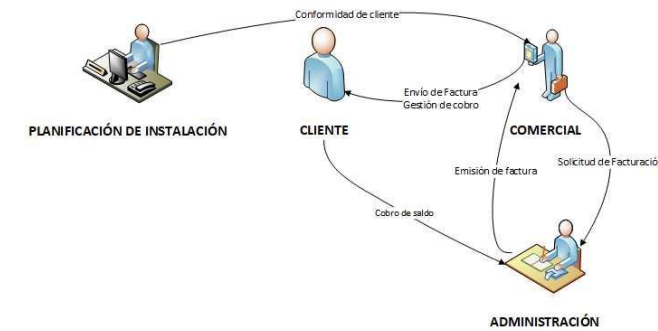


MAPA DE PROCESOS

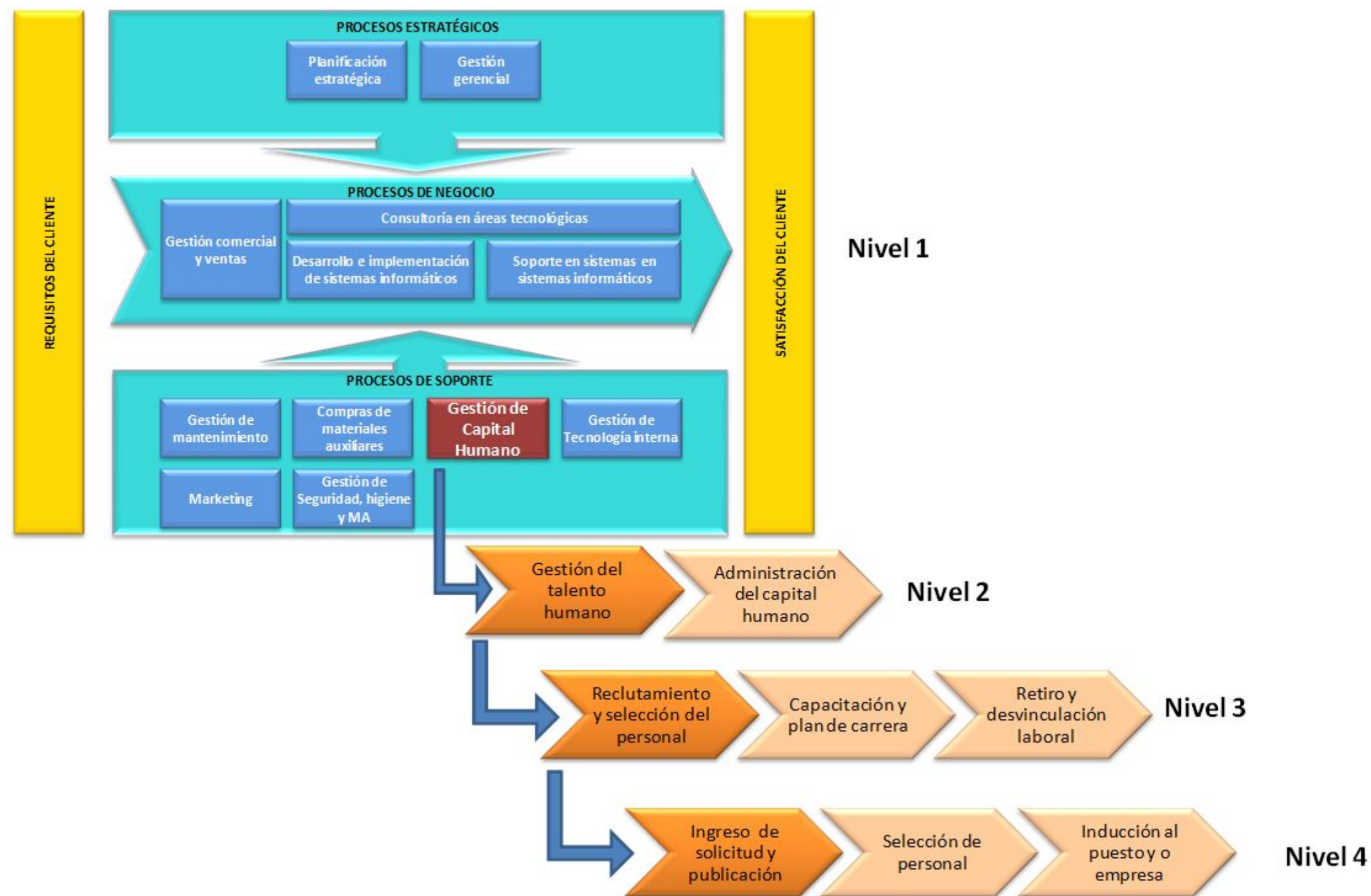
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO



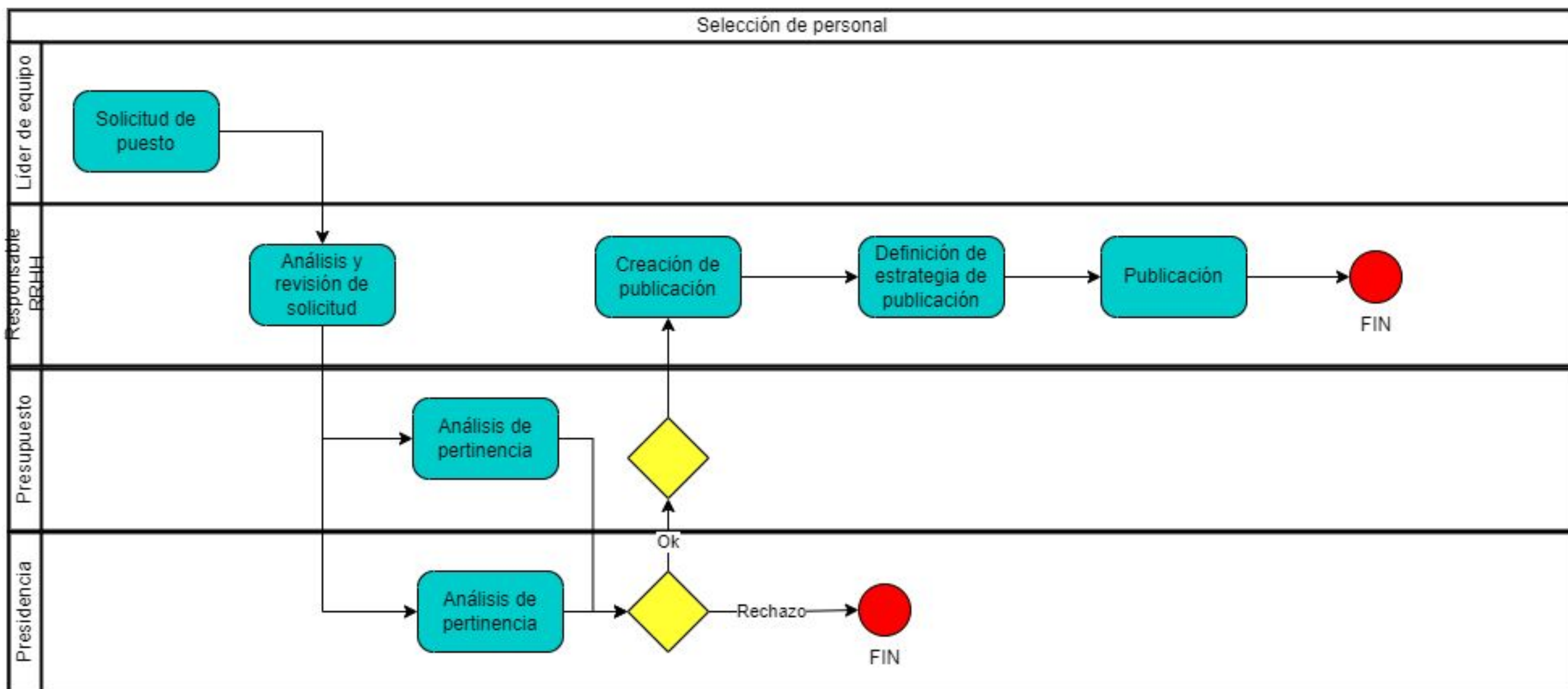
FIN DE PROYECTO



Jerarquía de procesos



Nivel operativo



Parte 2

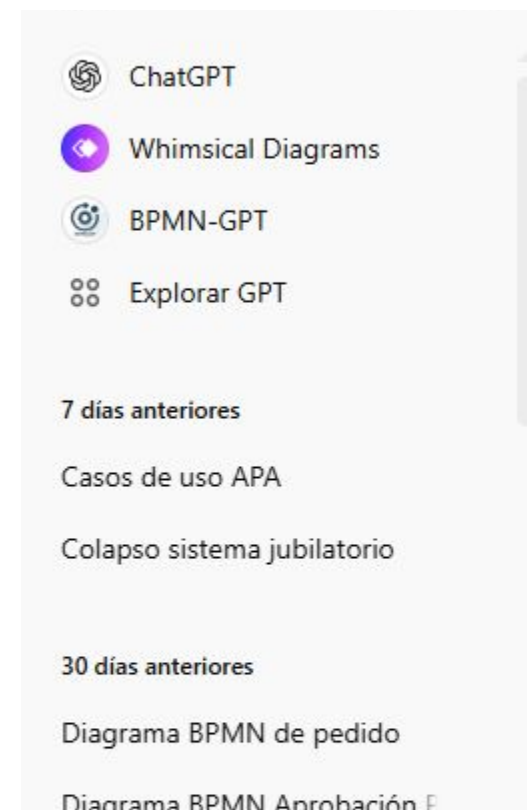
Diseño y Modelado de procesos



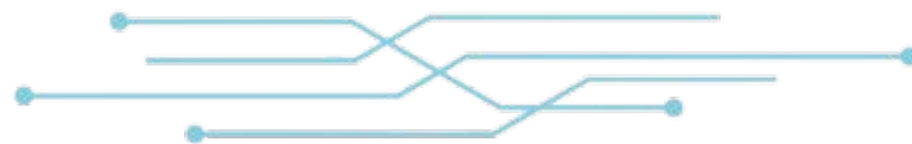
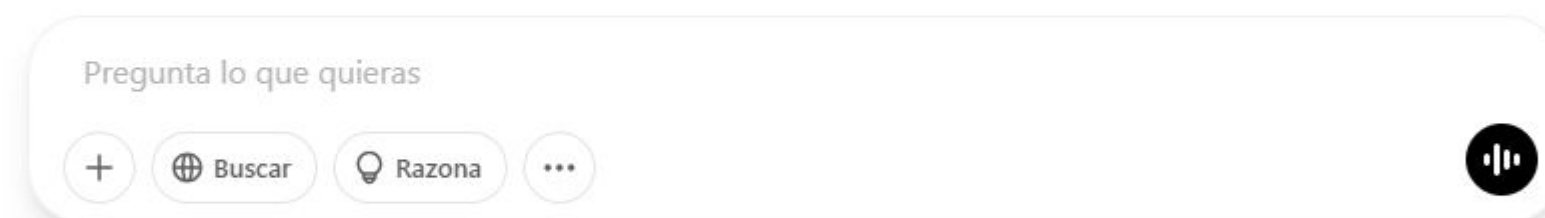
Ejercicio - Proceso de solicitud de personal

Armar diagrama de flujo en Miro

<https://miro.com/app>



¿En qué puedo ayudar?



Ejercicio - Proceso de solicitud de personal

Descripción: El jefe de área identifica la necesidad de contratar personal, completa y envía la solicitud. Recursos Humanos la revisa y, si está incorrecta, la devuelve para corrección. Finanzas evalúa el presupuesto y necesidades estratégicas, aprobando o rechazando la solicitud. Luego, el gerente del área y la Dirección General revisan y aprueban. Si se obtiene la aprobación final, se autoriza el proceso de selección.



Ejercicio - Proceso de solicitud de personal

Creá un diagrama de flujo multifuncional para el proceso "Solicitud de Personal - Proceso AS IS". Usá 5 carriles: Jefe de Área, Recursos Humanos, Finanzas, Gerente de Área, y Dirección General.

El flujo comienza con el Jefe de Área, quien identifica la necesidad de personal y completa un formulario de solicitud. Luego, Recursos Humanos revisa la solicitud: si está correcta, la envía a Finanzas; si está incorrecta, la devuelve al Jefe de Área para corrección y vuelve a revisar.

Finanzas analiza la viabilidad presupuestaria: si el presupuesto es suficiente, pasa la solicitud al Gerente de Área; si no, el proceso finaliza.

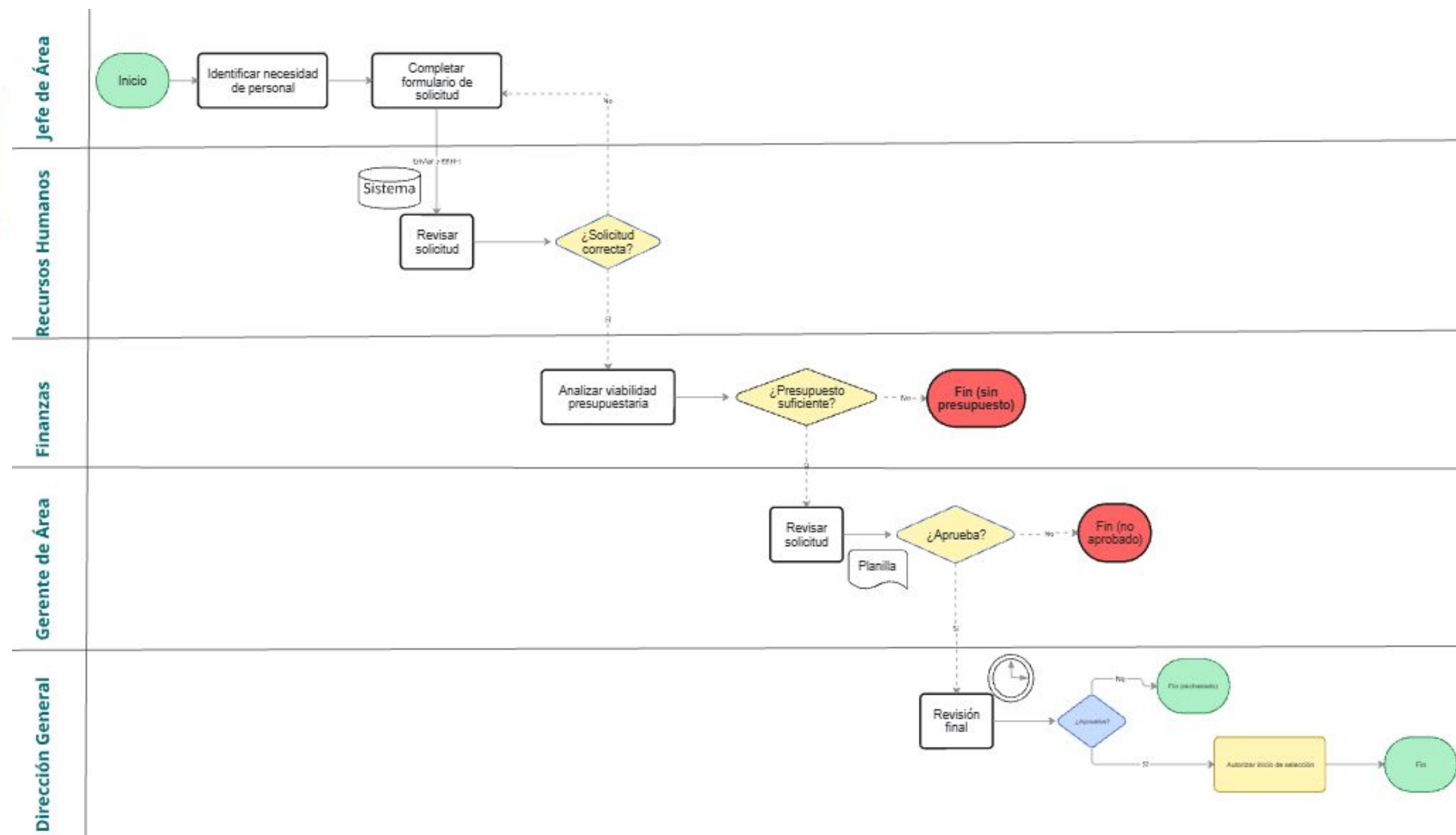
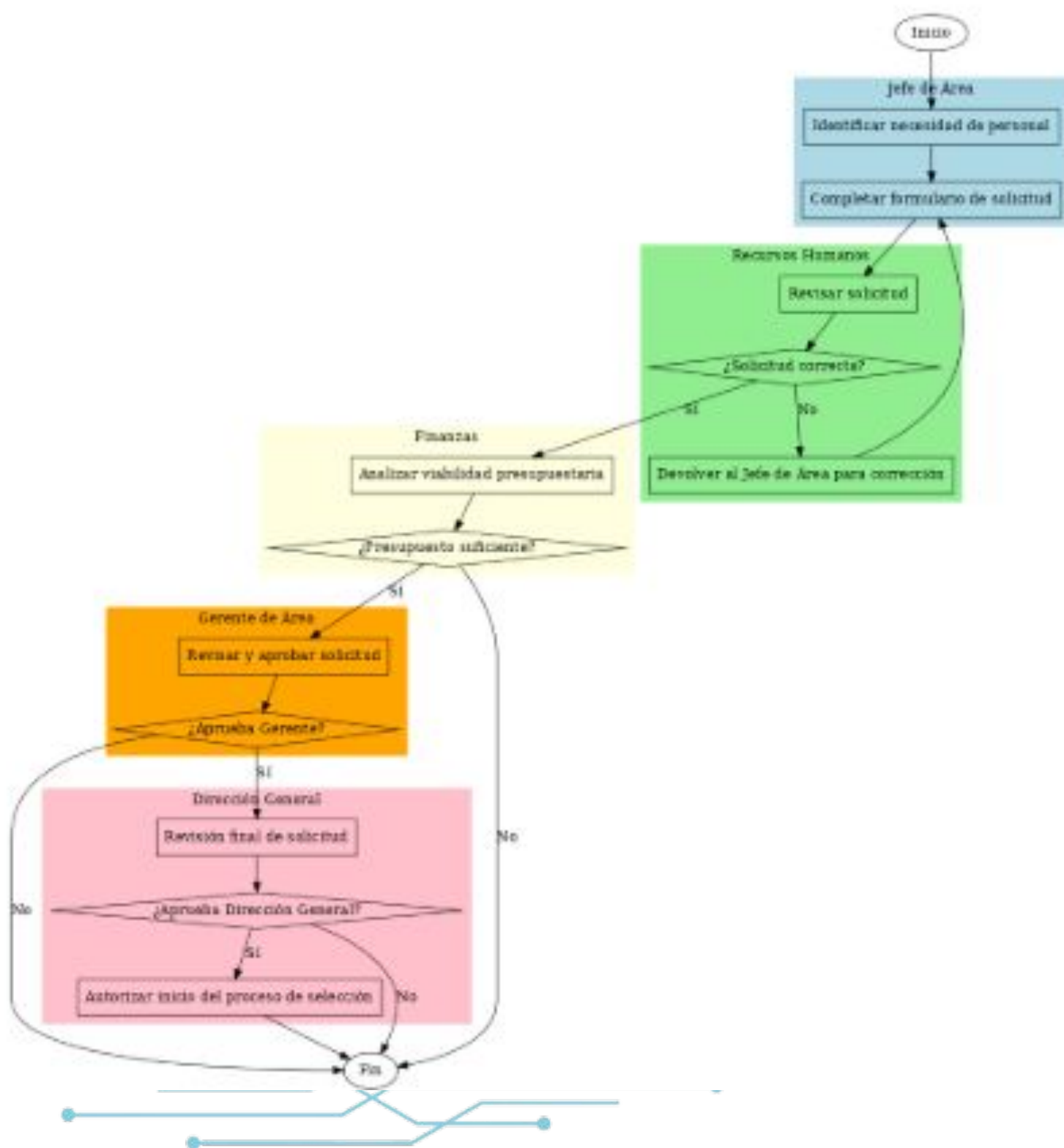
El Gerente de Área revisa y aprueba: si aprueba, se envía a la Dirección General; si no, el proceso finaliza.

Finalmente, la Dirección General revisa y da la aprobación final: si aprueba, se autoriza iniciar el proceso de selección de personal; si no, el proceso se cierra.

Representá cada actividad en un rectángulo, cada decisión en un rombo con caminos de "Sí" y "No".

Mostrá el inicio y el fin con óvalos. Etiquetá claramente los responsables dentro de cada carril.





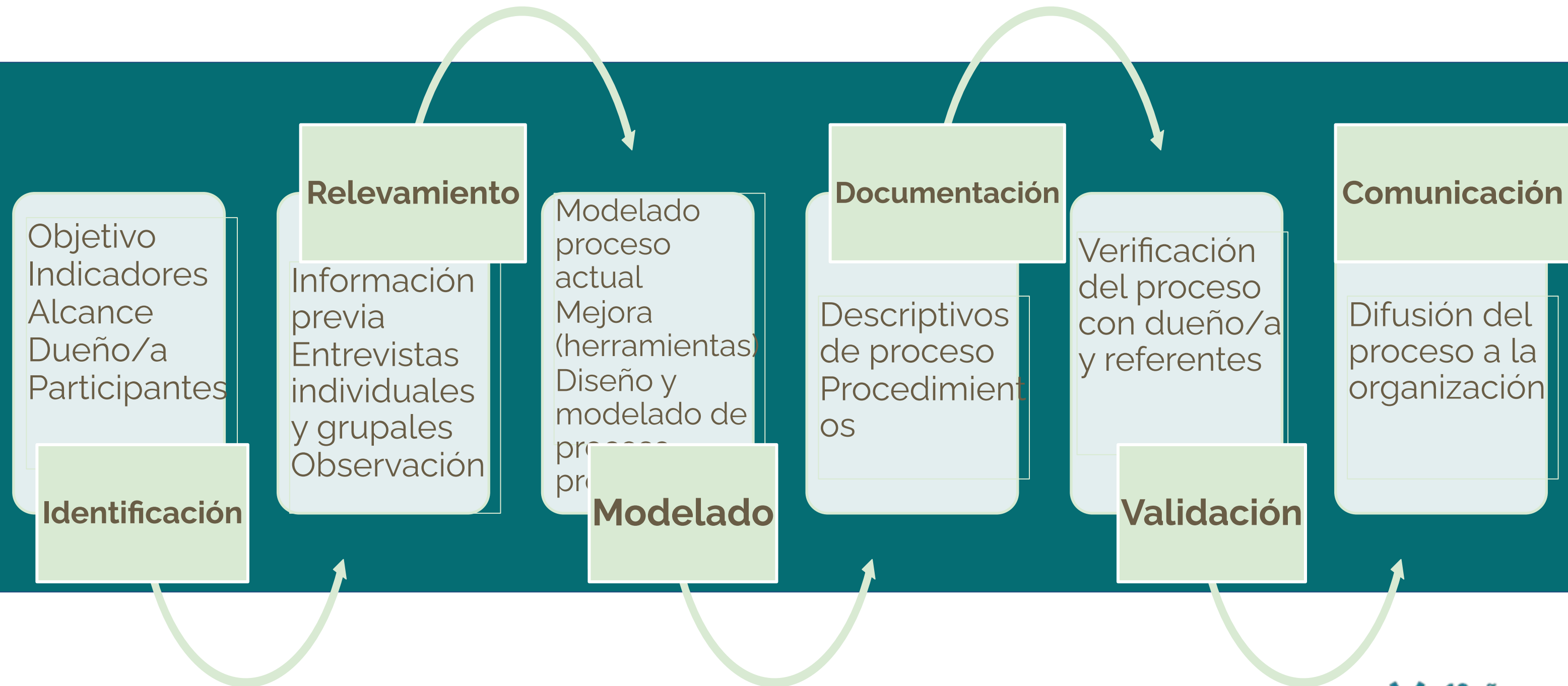


Resolución de Ejercicio - Proceso de solicitud de personal

1. Guía- cómo crear diagramas de flujo en MIRO: [LINK](#)
2. Plantilla de diagrama de flujo multifuncional: [LINK](#)



Etapas de diseño de proceso



3. Modelado



• Objetivo



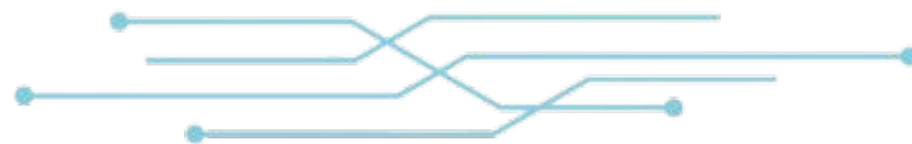
Conocer el proceso
ACTUAL (AS IS)



Identificar / Proponer
mejoras



Establecer el proceso
propuesto (TO BE)



3. Modelado

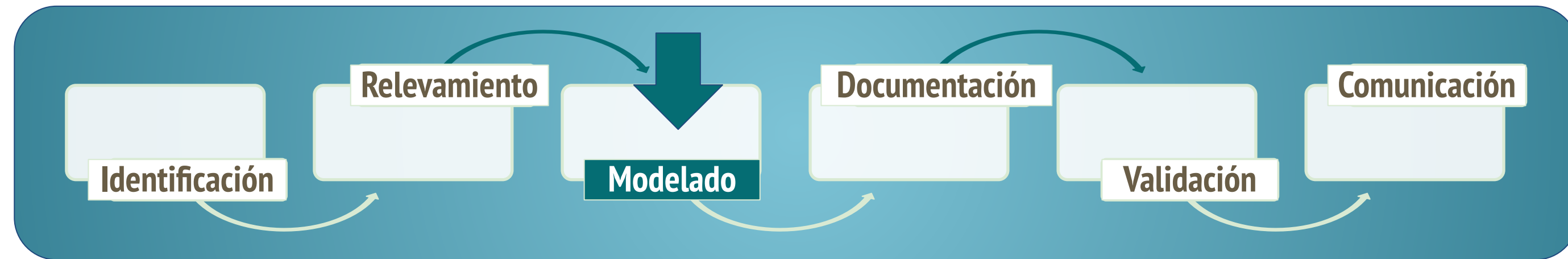


- **Modelado: Qué es? / Métodos:**

Forma visual y gráfica que, mediante el uso de símbolos predefinidos, establece los pasos de un proceso, sus tareas y actividades, sus agentes, entradas y salidas.



3. Modelado



- Metodologías

- BPM - BPMN

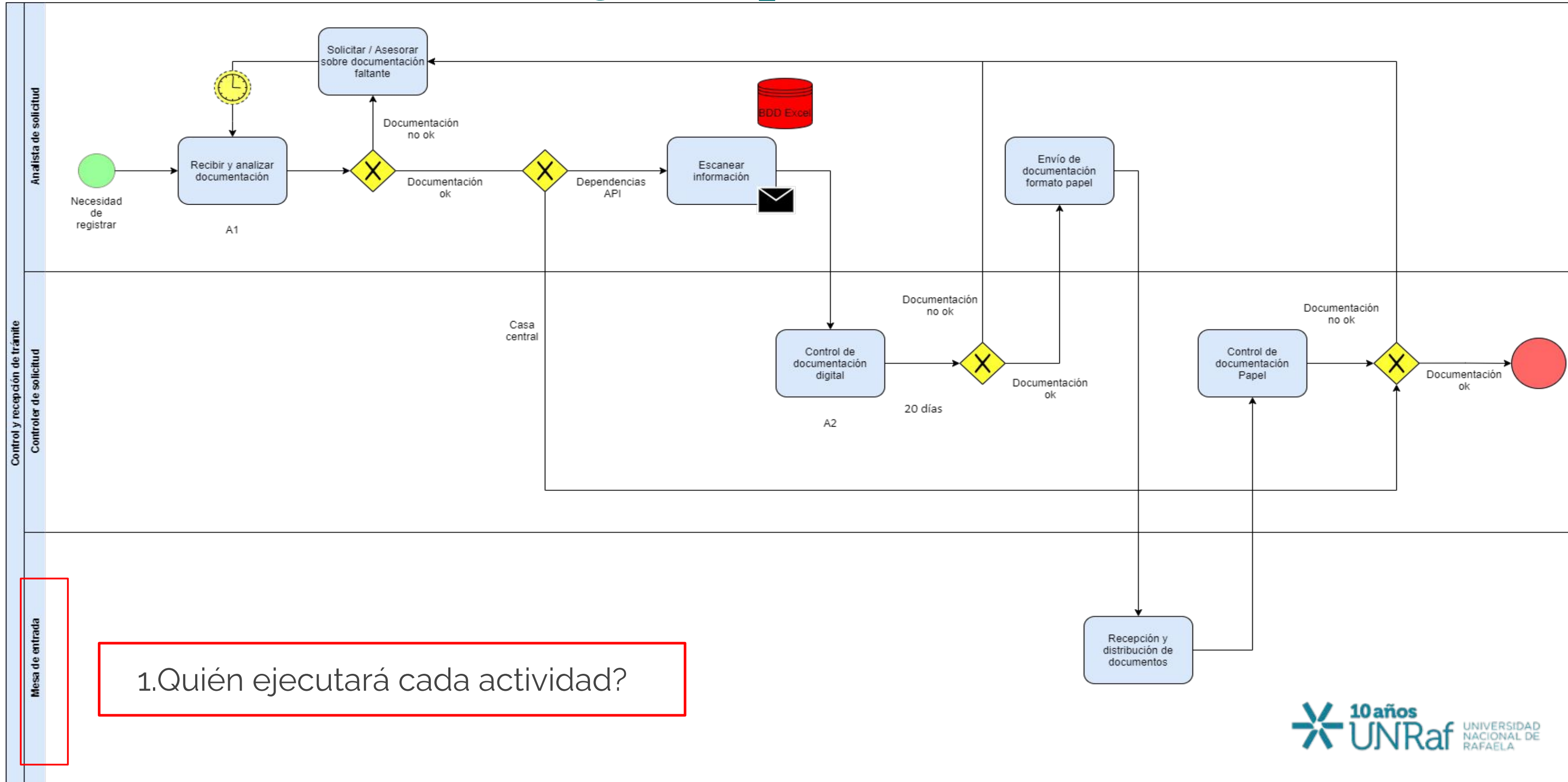
- (BPM) Business Process Management:
- Modelo de gestión de negocio por procesos.
- (BPMN): Business Process Modelling and Note:
- La Notación del Modelado de Procesos de Negocio, es un método de diagrama de flujo, que modela los pasos de un proceso de negocio planificado de principio a fin.



bizagi

Lucidchart

Ejemplo: AS IS



Diseño y administración de procesos

Problemas comunes:

- Tareas indefinidas
- Actividades duplicadas
- Tareas innecesarias
- Demoras excesivas / Cuellos de botella
- Retrabajos por errores humanos o información incompleta.
- Exceso de controles (Agregado de valor)



Identificar / Proponer mejoras



3. Modelado - Mejoras



- Cuellos de botella:
- Son son puntos de congestión que causan retrasos en el flujo de trabajo. Reducen el ritmo debido a que la capacidad está limitada.



Simular cuello de botella



Herramientas de Análisis & Mejora



5 ¿porqué?

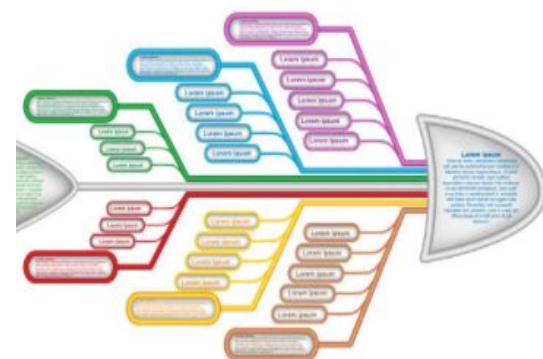
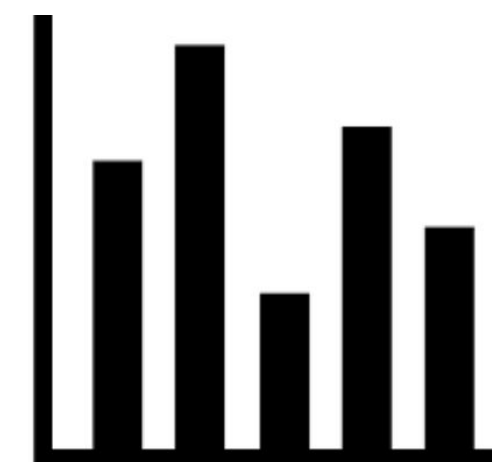


Diagrama causa
efecto

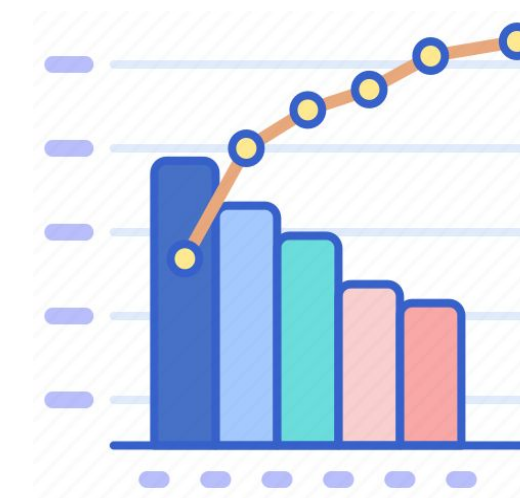


Lluvia
de
Ideas

Herramientas
a utilizar en
análisis de
problemas y
mejoras



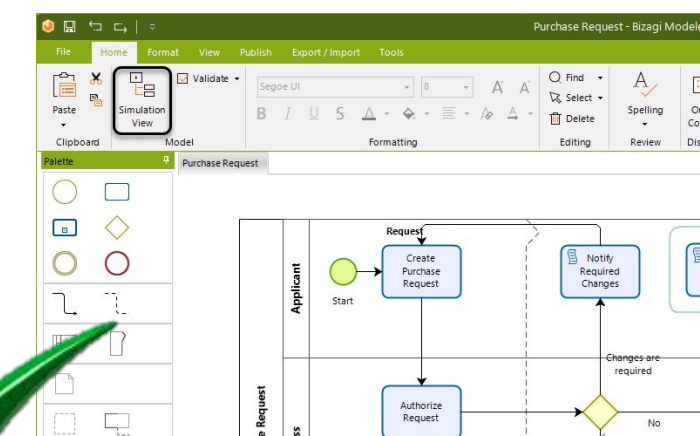
Histograma



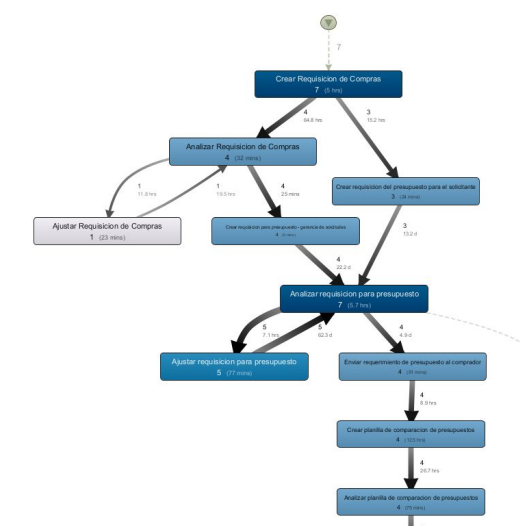
Pareto



BENCHMARKING



Simulación

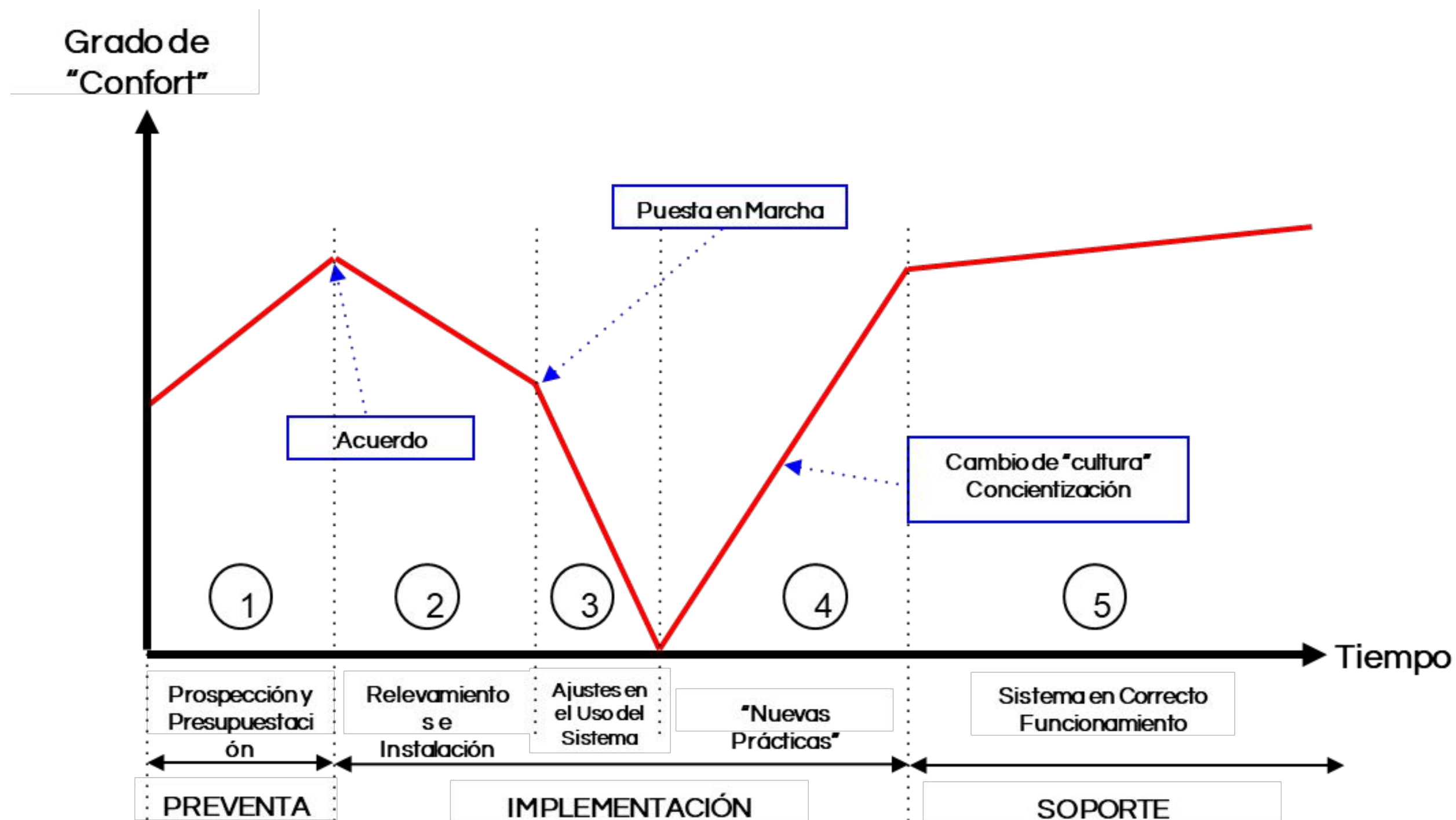


Minería de proceso



IA Generativa

Software preconfigurado





Gestión por procesos y soluciones tecnológicas

- **Muy importante que se adapte a los procesos existentes y/o que los procesos se rediseñan para aprovechar al máximo las funcionalidades del software.**
- **Los soft “enlatados” suelen estar diseñados con mejores prácticas de la industria, lo que puede ayudar a estandarizar los procesos de negocio.**

